TRABALHO 2

Nme: Agiana da Silva

Github: [janiramarques7-cpu/TP-547-Principios-de-Simulacao-em-Sistemas-de-Telecomunicacoes: Agiana 978]

1- Questão 1 — Convergência e Lei dos Grandes Números Considere a estimativa da integral:

$$I = \int_0^1 \ln(1+x)\,dx$$

(a) Estime I usando Monte Carlo com amostragem uniforme.
(b) Execute simulações com N = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5.
(c) Plote o erro absoluto em função de N.

R: a)

Nome: Agiana da Silva

1-R: Convergência e Lei dos grandes Números

a)R: $I = \int_0^1 \ln(1+x)\,dx$

$\int \ln(1+x)\,dx = (1+x)\ln(1+x) - x + c$

$I = \int_0^1 g(x)\,dx \qquad g(x) = \ln(1+x)$

$I = [(1+x)\cdot \ln(1+x) - x]_0^1$

$I = (2\ln 2 - 1) - 0$

$I = 2\ln 2 - 1$

$I = 0{,}386\ldots$

Estimativa por Monte Carlo com amostragem uniforme

$\hat{I} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \ln(1+x_i)$

$I = \int_0^1 \ln(1+x)\,dx = E[\ln(1+x)]$

b)R:
O valor da integral é $I = 0{,}386$.
Foram realizadas simulações para $N = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5$. Como o método utiliza números aleatórios, os valores estimados podem variar ligeiramente a cada execução.

b) O valor da integral é I= 0,386. Foram realizadas simulações para N = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5. Como o método utiliza números aleatórios, os valores estimados podem variar ligeiramente a cada execução.

2- Questão 2 — Importance Sampling

Considere:

$$I = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx$$

(a) Estime via Monte Carlo simples, usando a uniforme.

(b) Escolha uma distribuição p(x).

(c) Reescreva o estimador e calcule a integral.

(d) Compare os métodos.

(e) Justifique a escolha de p(x).

R:

2- R: Importance Sampling

a) R:

$$I = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx = \left[-\frac{1}{1+x} \right]_0^1 = -\frac{1}{2} - (-1)$$

$$I = 0,5$$

Monte Carlo simples usando a uniforme

$$I = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx = E\left[\frac{1}{(1+U)^2}\right], \; U \sim U(0,1)$$

O estimador é:

$$\hat{I} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{(1+U)^2}$$

b) R:

Escolha da distribuição $P(x)$

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$$

$$P(x) = \frac{1}{I} \cdot \frac{1}{(1+x)^2} = 2 \cdot \frac{1}{(1+x)^2}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$P(x) = \frac{2}{(1+x)^2}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$\int_0^1 \frac{2}{(1+x)^2} dx = 2 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{1}$$

Pela verificação, a escolha é válida.

c) R: Reescrever o estimador e Calcular a integral

$$I = \int_0^1 f(x)\, dx$$

$$I = \int_0^1 \frac{f(x)}{P(x)} P(x)\, dx = E_P\left[\frac{f(x)}{P(x)}\right]$$

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^2} \quad e \quad P(x) = \frac{2}{(1+x)^2}$$

$$\frac{f(x)}{P(x)} = \frac{\frac{1}{(1+x)^2}}{\frac{2}{(1+x)^2}} = \frac{1}{2}$$

$$I = E\left[\frac{1}{2}\right] = \frac{1}{2}$$

O estimador será: $\hat{I} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \frac{f(x)}{P(x)} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

$$\hat{I} = 0{,}5$$

d) R: Comparação dos modelos ou seja, métodos:

No método Monte Carlo simples, o estimador $\hat{I} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{(1+U_i)^2}$ é simples de implementar, funciona bem, porém, apresenta variância, o erro diminui aproximadamente como $\frac{1}{\sqrt{N}}$.

No método Importance Sampling, o estimador $\hat{I} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \frac{f(x)}{P(x)}$ o estimador é constante, a variância é zero, o método é muito mais eficiente e o valor exato é obtido diretamente.

e) R: A escolha de $P(x)$ foi feita para que ela fosse proporcional ao intervalo, isso faz com que o fator $\frac{f(x)}{P(x)}$ constante seja, minimizando a variância do estimador. No entanto, a variância é zero.

d) No método Monte Carlo simples, o estimador $\hat{I} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{(1+U_i)^2}$ é simples de implementar, funciona bem, porém apresenta variância, o erro diminui aproximadamente como $\frac{1}{\sqrt{N}}$.

No método Importance Sampling, o estimador $\hat{I} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{f(x)}{P(x)}$ o estimador é constante, a variância é zero, o método é muito mais eficiente e o valor exato é obtido diretamente.

e) A escolha de $P(x)P(x)P(x)$ foi feita para que ela fosse proporcional ao intervalo, isso faz com que o peso $\frac{f(x)}{P(x)}$ constante seja, minimizando a variância do estimador. No entanto, a variância é zero.

3 - Questão 3 — Aceitação-Rejeição

Deseja-se gerar amostras de:

$$f(x) = 3x^2, \quad x \in [0, 1]$$

(a) Implemente aceitação-rejeição.

(b) Calcule taxa de aceitação.

(c) Compare com método da inversa.

(d) Discuta eficiência.

R:

3-R: Aceitação - Rejeição

$f(x) = 3x^2, \; x \in [0,1]$

a) R:

$g(x) = 1, \; 0 \leq x \leq 1 \quad f(x) = 3x^2, \; g(x) = 1$

$M = \frac{f(x)}{g(x)} \max_{x \in (0,1)} = \max_{x \in (0,1)} 3x^2 = 3$

$M = 3$

O critério de aceitação é: $U \leq \frac{f(x)}{Mg(x)} = \frac{3x^2}{3 \cdot 1} = x^2$

b) A taxa de aceitação é $= \frac{1}{M} = \frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$

c) No método da inversa, a função de distribuição acumulada é: $f(x) = x^3$.

Ao fazermos $U = f(x)$, com $U \sim U(0,1)$, obtemos $x = U^{1/3}$. Dessa forma, o método da inversa gera amostras diferentes, sem rejeição.

d) O método da inversa é mais eficiente neste caso, porque cada número aleatório uniforme gera uma amostra válida. Já no método de aceitação-rejeição, somente cada 1/3 são aceites. Logo, a inversa tem menor custo computacional para essa distribuição.

c) No método da inversa, a função de distribuição acumulada é: $f(x) = x^3$.

Ao fazermos $U = f(x)$, com $U \sim U(0,1)$, obtemos $x = U^{1/3}$. Dessa forma, o método da inversa gera amostras diferentes, sem rejeição. Dessa forma, o método da inversa gera amostras diferentes, sem rejeição.

d) O método da inversa é mais eficiente neste caso, porque cada número aleatório uniforme gera uma amostra válida. Já no método de aceitação-rejeição, somente cada 1/3 são aceites. Logo, a inversa tem menor custo computacional para essa distribuição.

4 - Questão 4 — Simulação Monte Carlo

Uma caixa contém 48 cartas, distribuídas igualmente em 4 tipos:

12 cartas do tipo A

12 cartas do tipo B

12 cartas do tipo C

12 cartas do tipo D

São retiradas 7 cartas aleatoriamente sem reposição.

(a) Qual é a probabilidade de obter pelo menos uma carta do tipo B e uma do tipo D?

(b) Refaça o cálculo supondo que as cartas sejam retiradas com reposição

(c) Explique qualitativamente a diferença entre os dois resultados;

R:

4-k: Simulação Monte Carlo

a) Probabilidade de obter pelo menos uma carta do tipo B e outra do tipo D

$$P(\geq 1B \text{ e } \geq 1D) = 1 - P(B=0) - P(D=0) + P(\text{nem B nem D})$$

$$P(\geq 1B \text{ e } \geq 1D) = 1 - 2 \cdot \frac{\binom{36}{7}}{\binom{48}{7}} + \frac{\binom{24}{7}}{\binom{48}{7}}$$

$$P(\geq 1B \text{ e } \geq D) = 0{,}778$$

b) Com Reposição

$$P(B) = \frac{12}{48} = \frac{1}{4} \text{ e } P(D) = \frac{1}{4}$$

$$P(\geq 1B \text{ e } \geq 1D) = 1 - P(B=0) - P(D=0) + P(\text{nem B nem D})$$

Nenhum B em 7 retiradas

$$P(B=0) = \left(\frac{3}{4}\right)^7 = 0{,}1334$$

Nenhum D em 7 retiradas

$$P(D=0) = \left(\frac{3}{4}\right)^7 = 0{,}1334$$

Nem B e nem D

$$P(\text{nem B e nem D}) = \left(\frac{1}{2}\right)^7 = 0{,}0078$$

Então

$$P(\geq 1B \text{ e } \geq 1D) = 1 - 2\left(\frac{3}{4}\right)^7 + \left(\frac{1}{2}\right)^7 = \boxed{0{,}74084}$$

c) A probabilidade sem reposição é maior, porque, ao retirar cartas sem devolvê-las, a composição da caixa muda ao longo do processo, isso faz com que haja maior diversidade entre os tipos sorteados. Com reposição, a composição permanece constante e há maior chance de repetições do mesmo tipo.

5 - Questão 5 — Simulação Monte Carlo

Considere o lançamento simultâneo de dois dados equilibrados.

(a) Utilize simulação de Monte Carlo para estimar a probabilidade de que a soma dos resultados seja estritamente maior que 9

(b) Compare o valor obtido com o valor teórico

(c) Discuta como o número de simulações afeta a precisão do resultado.

R: b) O valor teórico é obtido pela contagem dos casos favoráveis. Como existem 36 casos possíveis ou resultados possíveis ao lançar dois dados, e os casos soma maior que 9 são: (4,6), (5,5), (6,4), (5,6), (6,5), (6,6), temos 6 casos favoráveis.

No entanto, $P(D_1 + D_2 > 9) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} = 0{,}1667$. A estimativa obtida por Monte Carlo deve ser próxima a este valor.

c) Quanto maior o número de simulações, maior a precisão da estimativa. Isso ocorre porque a frequência relativa converge para a probabilidade verdadeira à medida que o número de experimentos aumenta. Desta forma, o erro do método de Monte Carlo tende a diminuir aproximadamente com taxa: $\frac{1}{\sqrt{N}}$.

5-R: Simulação de Monte Carlo

b) R: O valor teórico é obtido pela contagem dos casos favoráveis. Como existem 36 casos possíveis ou resultados possíveis ao lançar dois dados, e os casos soma maior que 9 são: (4,6), (5,5), (6,4) (5,6), (6,5), (6,6), temos 6 casos favoráveis.
No entanto,

$$P(D_1 + D_2 > 9) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} = 0{,}1667$$

A estimativa obtida por monte carlo, deve ser próxima a este valor.

c) Quanto maior o número de simulações, maior a precisão da estimativa. Isso ocorre porque a frequência relativa converge para a probabilidade verdadeira à medida que o número de experimentos aumenta. Desta forma, o erro do modelo de Monte Carlo tende a diminuir aproximadamente com taxa $\frac{1}{\sqrt{N}}$.